

Определители: тождества, Vandermonde, блочные, Cauchy-Binet

Scope

Продвинутые тождества и техники вычисления определителей, нужные на олимпиадах.

Покрыты: семейство Vandermonde и его деформации (Cauchy, Frobenius, слитный Vandermonde), блочные тождества и дополнение Шура (Schur complement), формула Коши-Бине (Cauchy-Binet), тождество Сильвестра $\det(I + AB) = \det(I + BA)$, лемма о возмущении ранга один, оценка Адамара (Hadamard), конденсация Доджсона (Dodgson), лемма Линдстрёма-Гесселя-Виенно (Lindström-Gessel-Viennot).

Плюс рабочий арсенал преобразований строк и столбцов для матриц вида $f(i, j)$ и трёхдиагональных.

Определения

Минор k -го порядка. Определитель подматрицы, полученной выбором k строк с индексами I и k столбцов с индексами J . Обозначение: $\det(A_{I,J})$ или M_J^I .

Алгебраическое дополнение элемента a_{ij} . Произведение $(-1)^{i+j}$ на минор $(n-1)$ -го порядка после вычёркивания строки i и столбца j .

Союзная матрица $\text{adj}(A)$. Транспонированная матрица алгебраических дополнений. Удовлетворяет $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$.

Блочный определитель. Определитель матрицы, записанной в виде блоков $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, где A, B, C, D — подматрицы согласованных размеров.

Дополнение Шура блока D . Матрица $A - BD^{-1}C$ (требует обратимости D).

Циркулянт. Матрица C размера $n \times n$, у которой C_{ij} зависит только от $(i-j) \bmod n$. Каждая строка получается циклическим сдвигом предыдущей вправо.

Матрица Vandermonde. Матрица вида $V_{ij} = x_j^{i-1}$ (или транспонированная) для набора узлов $x_1, \dots, x_n$.

Матрица Cauchy. Матрица $M_{ij} = 1/(a_i + b_j)$ для пар наборов $\{a_i\}, \{b_j\}$ без зануляющих сумм.

Унимодулярная матрица (целочисленный случай). Целочисленная матрица с определителем ± 1 . Эквивалентно — обратимая в кольце $\mathbb{Z}^{n \times n}$.

Тотально положительная матрица. Матрица, у которой все миноры всех порядков положительны.

Внешняя степень $\Lambda^k A$. Матрица размера $\binom{n}{k} \times \binom{n}{k}$, индексы — k -подмножества $S, T \subset \{1, \dots, n\}$, элементы — миноры $\det(A_{S,T})$. Свойство: $\Lambda^k(AB) = \Lambda^k(A) \cdot \Lambda^k(B)$.

Записи — Основные

E1. Определитель Vandermonde

Формулировка.

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det(x_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Следствие. Определитель ненулевой тогда и только тогда, когда узлы x_i попарно различны.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо.

Идея доказательства. Правая часть как многочлен от x_n делится на $\prod_{i < n} (x_n - x_i)$. Степени совпадают, старший коэффициент равен 1. Дальше — индукция по n .

Варианты и обобщения.

Если в матрице $\det(P_{i-1}(x_j))$ многочлены P_k старшей степени k со старшим коэффициентом 1, то определитель равен $V(x_1, \dots, x_n)$. Это даёт стандартный приём: заменить базис $\{1, x, x^2, \dots\}$ на любой другой нормированный.

Обобщённый Vandermonde $\det(x_j^{a_i})$ с возрастающими a_i выражается через многочлены Шура (Schur polynomials) по тождеству Якоби.

Е2. Блочные формулы и дополнение Шура

Формулировка. Для A размера $m \times m$, D размера $n \times n$:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B), \quad A \text{ обратима} \\ &= \det(D) \cdot \det(A - BD^{-1}C), \quad D \text{ обратима.} \end{aligned}$$

При $m = n$ и условии $CD = DC$ верно более сильное:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC).$$

Условия применимости. Один из угловых блоков обратим. Иначе: при $A = 0_2$, $B = C = I_2$, $D = 0_2$ исходный определитель равен 1, но правая часть с A^{-1} не имеет смысла (приходится переходить к формуле через D).

Условие коммутации $CD = DC$ для упрощения до $\det(AD - BC)$ критично. Иначе: при $A = D = 0$, $B = E_{12}$, $C = E_{21}$ имеем $\det(AD - BC) = \det(-E_{11}) = 0$, но реальный определитель $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \neq 0$.

Идея доказательства. Блочное LU-разложение:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Определители первого и третьего сомножителей равны 1. Средний — блочно-диагональный.

Е3. Формула Коши-Бине (Cauchy-Binet)

Формулировка. Для A размера $m \times n$ и B размера $n \times m$ при $m \leq n$:

$$\det(AB) = \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}, |S|=m} \det(A_{[m], S}) \cdot \det(B_{S, [m]}),$$

где $A_{[m], S}$ — подматрица из всех m строк A и столбцов с индексами в S , аналогично для B .

При $m > n$ обе части равны нулю.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо. Размеры обязаны согласовываться так, чтобы AB был квадратным.

Идея доказательства. На уровне внешних степеней: $\det(AB)$ — действие оператора $\Lambda^m(AB) = \Lambda^m(A) \cdot \Lambda^m(B)$ на одномерном пространстве $\Lambda^m \mathbb{F}^m$. Разложение по базисам $\{e_S\}$ даёт формулу.

Варианты и обобщения.

Стандартное следствие: $\det(AA^T) = \sum_S \det(A_{[m],S})^2 \geq 0$. Это даёт неравенство Коши-Шварца и определитель Грама.

Е4. Тожество Сильвестра: $\det(I + AB) = \det(I + BA)$

Формулировка. Для A размера $m \times n$ и B размера $n \times m$:

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Эквивалентная спектральная форма. Характеристические многочлены AB и BA совпадают с точностью до множителя $\lambda^{|m-n|}$. Ненулевые собственные значения AB и BA совпадают с кратностями.

Условия применимости. Любое поле. Без ограничений на ранги или обратимость.

Идея доказательства. Применить к блочной матрице $\begin{pmatrix} I_m & -A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ дополнение Шура (Е2) сначала по верхнему блоку, потом по нижнему. Получаем те же стороны тождества.

Е5. Лемма о возмущении ранга один (и rank- k)

Формулировка (ранг один). Для обратимой A размера $n \times n$ и векторов u, v :

$$\det(A + uv^T) = \det(A) \cdot (1 + v^T A^{-1}u).$$

Формулировка (ранг k). Для обратимой A и матриц U, V размера $n \times k$:

$$\det(A + UV^T) = \det(A) \cdot \det(I_k + V^T A^{-1}U).$$

Условия применимости. Матрица A обратима. Иначе: при $A = 0$ исходный определитель $\det(uv^T) = 0$ при $n \geq 2$, но правая часть с A^{-1} не определена.

Идея доказательства. Дополнение Шура к блочной матрице $\begin{pmatrix} A & -U \\ V^T & I_k \end{pmatrix}$, развёрнутое двумя способами.

Варианты и обобщения.

В паре с формулой Шермана-Моррисона (Sherman-Morrison) для обратной матрицы даёт замкнутое выражение и для $\det$, и для обратной после возмущения.

Частный случай $A = I$ совпадает с тождеством Сильвестра (Е4).

Типовое применение: матрица $aI + bJ$, где J — все единицы. Тогда $\det = a^{n-1}(a + bn)$.

Записи — Стандартные

Е6. Определитель Cauchy

Формулировка. Для попарно различных $a_1, \dots, a_n$, попарно различных $b_1, \dots, b_n$, $a_i + b_j \neq 0$:

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{i,j=1}^n = \frac{\prod_{i < j} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{i,j} (a_i + b_j)}.$$

Частный случай. При $a_i = b_i = i - 1/2$ получаем определитель Гильберта $\det(1/(i + j - 1))$.

Условия применимости. Все три условия (различие a_i , различие b_j , ненулевые суммы) критичны. Иначе: при $a_1 = a_2$ в матрице две одинаковые строки, определитель равен нулю.

Идея доказательства. Раскрыть строку по a_n : в знаменателе появляется $\prod_j (a_n + b_j)$, числитель — многочлен степени $n - 1$ от a_n . Этот многочлен зануляется при $a_n = a_i$ для $i < n$, что задаёт его с точностью до константы. Константа находится сравнением старших коэффициентов.

Е7. Определитель циркулянта через дискретное преобразование Фурье

Формулировка. Циркулянт $C = \text{circ}(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ диагонализуется матрицей дискретного преобразования Фурье (Discrete Fourier Transform, DFT). Собственные значения — значения $p(\omega^k)$, где $\omega = e^{2\pi i/n}$ и $p(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$. Отсюда:

$$\det(C) = \prod_{k=0}^{n-1} p(\omega^k).$$

Условия применимости. Поле содержит первообразный корень n -й степени из единицы. Иначе ($\mathbb{Q}$, $n = 3$): формула по корням не имеет смысла внутри поля, нужна замена на $\det(C) = \text{Res}(p(x), x^n - 1)$.

Идея доказательства. Вектор $(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T$ — собственный для C с собственным значением $p(\omega^k)$. Проверка прямая. Векторы линейно независимы — Vandermonde на корнях из единицы.

Е8. Слитный Vandermonde (confluent Vandermonde)

Формулировка. Для попарно различных $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ с кратностями $m_1, \dots, m_r$, $\sum m_k = n$, матрица V_Λ имеет блок строк для каждого λ_k . Внутри блока — производные обычного столбца Vandermonde до порядка $m_k - 1$. Определитель:

$$\det(V_\Lambda) = \prod_{1 \leq i < j \leq r} (\lambda_j - \lambda_i)^{m_i m_j}.$$

Условия применимости. Поле характеристики нуль. Иначе ($\text{char} = p$, $p \leq \max m_k$): производные порядка $\geq p$ обращаются в нуль формально, формула ломается.

Идея доказательства. Предельный переход в обычном Vandermonde при склейке узлов. Производные нужного порядка возникают как $\lim_{x \rightarrow \lambda} (x^k - \lambda^k)/(x - \lambda)^?$ по правилу Лопиталя.

Е9. Неравенство Адамара (Hadamard)

Формулировка. Для матрицы A размера $n \times n$ со строками $r_1, \dots, r_n$:

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \|r_i\|_2.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда строки попарно ортогональны или одна из строк нулевая.

Для положительно полуопределённой H : $\det(H) \leq \prod_i H_{ii}$.

Условия применимости. Любое скалярное произведение, действительное или комплексное.

Идея доказательства. Через ортогонализацию Грама-Шмидта: $|\det A|^2 = \det(AA^T) = \prod \|r'_i\|^2 \leq \prod \|r_i\|^2$, где r'_i — ортогонализированные строки. Каждое $\|r'_i\| \leq \|r_i\|$ по построению.

Следствие (задача Адамара о максимальном определителе). При $|a_{ij}| \leq 1$: $|\det A| \leq n^{n/2}$. Равенство — на матрицах Адамара.

Е10. Лемма Линдстрёма-Гесселя-Виенно (Lindström-Gessel-Viennot)

Формулировка. Дан ациклический ориентированный граф D с весами на рёбрах. Зафиксированы источники $A_1, \dots, A_n$ и стоки $B_1, \dots, B_n$. Пусть M_{ij} — сумма весов всех путей из A_i в B_j (вес пути — произведение весов рёбер). Тогда:

$$\det(M) = \sum_{(P_1, \dots, P_n)} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n w(P_k),$$

где сумма берётся по системам непересекающихся путей $P_k : A_k \rightarrow B_{\sigma(k)}$.

В типичном «совместимом» случае непересекающиеся пути возможны только при $\sigma = \operatorname{id}$. Тогда определитель равен числу систем непересекающихся путей (с весами).

Условия применимости. Граф ациклический. Иначе: бесконечно много путей между парой вершин, M_{ij} не определены.

Идея доказательства. Знак-обращающая инволюция: для пары пересекающихся путей перевернуть хвосты после первой точки пересечения. Это меняет σ на $\sigma \circ (k_1 k_2)$ и знак на противоположный, оставляя вклад в сумму нулевым.

Варианты и обобщения.

Стандартный комбинаторный путь доказательства Коши-Бине (Е3). Также — комбинаторное доказательство формулы Якоби-Труди для многочленов Шура.

Е11. Конденсация Доджсона / тождество Деснано-Якоби

Формулировка. Для $n \times n$ матрицы M обозначим: M_j^i — минор после вычёркивания строки i и столбца j , $M_{k,l}^{i,j}$ — минор после вычёркивания двух строк и двух столбцов.

Тогда:

$$\det(M) \cdot \det(M_{1,n}^{1,n}) = \det(M_1^1) \det(M_n^n) - \det(M_n^1) \det(M_1^n).$$

Условия применимости. Внутренний минор $\det(M_{1,n}^{1,n})$ ненулевой. Иначе формула требует регуляризации $M \rightarrow M + \varepsilon I$ и предельного перехода.

Идея доказательства. Применить дополнение Шура к матрице M с разбиением углов $\{1, n\}$ и остального.

Практическая ценность. Алгоритм пересчёта определителя $n \times n$ через определители подматриц меньшего размера, использующий только 2×2 операции. Удобно для матриц с явной параметризацией.

Е12. Трёхдиагональный определитель: трёхчленная рекуррентность

Формулировка. Для трёхдиагональной матрицы T_n с диагональю a_i , поддиагональю b_i , наддиагональю c_i :

$$D_n = a_n D_{n-1} - b_n c_{n-1} D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = a_1.$$

Это линейная рекуррентность второго порядка.

Условия применимости. Любое поле. При постоянных коэффициентах решение замкнуто через корни характеристического уравнения $\lambda^2 = a\lambda - bc$.

Идея доказательства. Раскрыть определитель по последней строке. Первый член даёт $a_n D_{n-1}$. Второй — через дополнение элемента b_n , после раскрытия по последнему столбцу даёт $-b_n c_{n-1} D_{n-2}$.

Частный случай. При $a = 2x, b = c = 1$ получаем $D_n = U_n(x)$ — многочлены Чебышёва второго рода. Используется при сведении задач с матрицами вида $a_{ij} = f(|i - j|)$.

Е13. Арсенал преобразований строк и столбцов

Группа эвристик для матриц вида $a_{ij} = f(i, j)$, сводящая их к треугольным.

Случай $a_{ij} = f(|i - j|)$. Преобразование $R_i \rightarrow R_i - R_{i+1}$ создаёт антисимметричный знаковый паттерн. После повтора — почти дугидиагональная.

Случай $a_{ij} = x^{|i-j|}$. Преобразование $R_i \rightarrow R_i - x R_{i+1}$ обнуляет внедиагональную часть. Ответ: $\det = (1 - x^2)^{n-1}$.

Случай $a_{ij} = \min(i, j)$ при $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Матрица представима как LL^T , где L — нижнетреугольная единичная. Определитель равен 1.

Случай $a_{ij} = \max(i, j)$. Тот же приём даёт $\det = (-1)^{n-1} n$.

Случай $a_{ij} = \binom{i+j-2}{j-1}$ (Паскаль). Преобразование $R_i \rightarrow R_i - R_{i-1}$ даёт сдвинутую матрицу Паскаля. Индукцией: определитель равен 1.

Случай Тёплица $a_{ij} = f(i - j)$. Преобразование $R_i \rightarrow R_i - R_{i-1}$ часто понижает ранг возмущения и сводит к меньшей матрице.

Условия применимости. Эвристика. Работает за счёт того, что разностные операторы по индексам превращают «гладкие» матрицы в матрицы низкого ранга.

Записи — Редкие

Е14. Тождество Сильвестра для составных миноров

Формулировка. Зафиксируем подмножество индексов K , $|K| = k$. Определим $(n - k) \times (n - k)$ матрицу M_K^* с элементами $\det(M[K \cup \{i\}, K \cup \{j\}])$ для $i, j \notin K$. Тогда:

$$\det(M_K^*) = \det(M[K, K])^{n-k-1} \cdot \det(M).$$

При $|K| = n - 2$ восстанавливается конденсация Доджсона (Е11).

Идея доказательства. Тождество на внешних степенях $\Lambda^{k+1}M$.

Е15. Нормальная форма Смита (Smith normal form)

Формулировка. Целочисленная (или над областью главных идеалов) матрица M разлагается как $M = P \cdot D \cdot Q$, где P, Q унимодулярны, D — диагональная с $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_n$. При этом $d_1 \cdots d_k$ равно наибольшему общему делителю всех миноров k -го порядка M , и $\det(M) = \prod d_i$.

Применение. Задача Putnam 1992 B5: $\det(\gcd(i, j))_{i,j=1}^n = \prod_{k=1}^n \varphi(k)$, где φ — функция Эйлера. Решение — через факторизацию через диагональную форму с участием функции Эйлера.

Использования

Е1 (Vandermonde). IMC-1994-1; IMC-2007-DAY2-6 (приведение $x^{|i-j|}$ -матрицы к виду $(1 - x^2)^{n-1}$); типовая редукция $\det(P_k(x_j))$ к стандартному Vandermonde.

Е2 (блочные формулы). IMC-1997-DAY2-2 (через произведение $M \cdot M^{-1}$ в блочной форме); IMC-2008-DAY2-5 (разбиение матрицы по чётности $i + j$).

Е3 (Cauchy-Binet). Стандартный инструмент для определителей Грама $\det(AA^T)$; основа доказательств в комбинаторных задачах через Е10.

Е4 (Сильвестр). Регулярный приём «уменьшить размер»: если AB большого размера, но ранг мал, переход к BA даёт меньшую задачу.

Е5 (возмущение ранга один). Putnam-2005-A4 (через $HH^T = nI$); типовые задачи на матрицы $aI + bJ$ и $aI + uv^T$.

Е6 (Cauchy). Определитель Гильберта; задачи с матрицей $1/(i + j - 1)$.

Е7 (циркулянт). IMC-2007-DAY2-4 (циклическая матрица смежности C_n); Putnam-1999-B5.

Е8 (слитный Vandermonde). Задачи с кратными корнями характеристического многочлена; задачи на интерполяцию Эрмита.

Е9 (Адамар). Putnam-2005-A4; оценки определителей в ± 1 -задачах.

Е10 (Линдстрём-Гессель-Виенно). Задачи на подсчёт непересекающихся объектов; комбинаторные тождества с определителями.

Е11 (Доджсон). Schweitzer и комбинаторные задачи на структуру миноров.

Е12 (трёхдиагональ). IMC-1996-1 (приведение циркулянтотоподобной матрицы); IMC-2007-DAY2-4 (циклический трёхдиагональный случай).

Е13 (преобразования строк). IMC-2002-DAY2-1 (телескопирование $(-1)^{|i-j|}$ -матрицы); IMC-2007-DAY2-6 (матрица $x^{|i-j|}$); классические $\det(\min(i, j)) = 1$, $\det(|i - j|) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$.

E14 (Сильвестр для миноров). Schweitzer и продвинутая комбинаторика.

E15 (форма Смита). Putnam-1992-B5; задачи с целочисленными матрицами и точной структурой делителей определителя.

Self-test

1. Вычисли $\det((\binom{x_i}{j-1})_{i,j=1}^n)$, где $\binom{x}{k} = x(x-1)\cdots(x-k+1)/k!$ — обобщённый биномиальный коэффициент от формальной переменной.
2. Найди $\det A$, где $A_{ij} = i + j$ при $1 \leq i, j \leq n$.
3. Пусть $\theta_1, \dots, \theta_n$ — попарно различные углы из $(0, \pi)$. Вычисли $\det(\cos((i-1)\theta_j))_{i,j=1}^n$.
4. Пусть A — действительная $n \times n$ матрица, $|A_{ij}| \leq 1$. Докажи $|\det A| \leq n^{n/2}$.
5. Найди явную формулу для $\det(1/(i+j-1))_{i,j=1}^n$ и докажи положительность.
6. Для обратимой A и векторов $u, v \in \mathbb{R}^n$ вырази $\det(A + uv^T)$ через $\det(A)$ и A^{-1} .
7. Пусть A — матрица $m \times n$, B — матрица $n \times m$. Докажи, что характеристические многочлены AB и BA совпадают с точностью до множителя $\lambda^{|m-n|}$.
8. Вычисли $\det(A_n)$, где $(A_n)_{ij} = \min(i, j)$.
9. Найди $\det(C)$, где $C = \text{circ}(0, 1, 0, \dots, 0, 1)$ — циклическая матрица смежности n -цикла при нечётном n .
10. Пусть A — матрица $n \times n$, у которой все миноры 2×2 равны нулю. Чему равен ранг A ?

Решения

1. $\binom{x}{k}$ — многочлен от x степени k со старшим коэффициентом $1/k!$. Заменяем в столбце j переход к нормированному базису: $P_{j-1}(x) = (j-1)!\binom{x}{j-1}$, это многочлен со старшим коэффициентом 1. Замена умножает определитель на $\prod_{j=1}^n (j-1)!$. По расширению E1: определитель $\det(P_{j-1}(x_i)) = V(x_1, \dots, x_n)$. Итог:

$$\det((\binom{x_i}{j-1})) = \frac{\prod_{i < j} (x_j - x_i)}{\prod_{k=0}^{n-1} k!}.$$

2. $A_{ij} = i + j = i \cdot 1 + 1 \cdot j$, то есть A — сумма двух матриц ранга один. Ранг $A \leq 2$. При $n \geq 3$ ранг меньше размера, $\det A = 0$. При $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det = -1$.
3. По тождеству $\cos(k\theta) = T_k(\cos \theta)$, где T_k — многочлен Чебышёва первого рода. Для $k \geq 1$ имеем $T_k(x) = 2^{k-1}x^k + \dots$. Нормируем столбец j : делим на 2^{j-2} при $j \geq 2$, получаем монические многочлены. По E1:

$$\det = 2^{0+1+\dots+(n-2)} \cdot V(\cos \theta_1, \dots, \cos \theta_n) = 2^{(n-1)(n-2)/2} \cdot \prod_{i < j} (\cos \theta_j - \cos \theta_i).$$

4. По неравенству Адамара (E9): $|\det A|^2 = \det(AA^T)$. Каждая строка имеет длину $\|r_i\|^2 = \sum_j A_{ij}^2 \leq n$. Значит $\det(AA^T) \leq \prod \|r_i\|^2 \leq n^n$. Извлечение корня даёт оценку.

5. По формуле Cauchy (E6) с $a_i = i, b_j = j - 1: a_i + b_j = i + j - 1$. Числитель:

$$\prod_{i < j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \prod_{i < j} (i - j)^2 = \left(\prod_{k=0}^{n-1} k! \right)^2.$$

Итог:

$$\det = \frac{(\prod_{k=0}^{n-1} k!)^2}{\prod_{i,j=1}^n (i + j - 1)}.$$

Числитель и знаменатель положительны.

6. По лемме E5: $\det(A + uv^T) = \det(A) \cdot (1 + v^T A^{-1}u)$.

7. По тождеству Сильвестра E4: $\det(I_m + t \cdot AB) = \det(I_n + t \cdot BA)$ как тождество многочленов от t . Замена $t = -1/\lambda$ и домножение на λ^m слева и λ^n справа даёт:

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

Отсюда характеристические многочлены отличаются на множитель $\lambda^{|m-n|}$.

8. Матрица $\min(i, j)$ представляется как LL^T , где L — нижнетреугольная с единицами на и под главной диагональю. Проверка: $\sum_{k=1}^n L_{ik}L_{jk} =$ количество k с $k \leq i, k \leq j = \min(i, j)$. Значит $\det = (\det L)^2 = 1$.

9. По формуле E7 с $p(x) = x + x^{n-1}$:

$$\det C = \prod_{k=0}^{n-1} (\omega^k + \omega^{-k}) = \prod_k 2 \cos(2\pi k/n).$$

Вынесем ω^{-k} : $\det C = \omega^{-n(n-1)/2} \prod_k (\omega^{2k} + 1)$. При нечётном n степени $\{2k \bmod n\}$ пробегают $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Используя $\prod_{j=0}^{n-1} (\omega^j + 1) = (-1)^n((-1)^n - 1) = 2$ (нечётное n) и $\omega^{n(n-1)/2} = (-1)^{n-1} = 1$, получаем $\det C = 2$.

10. Если все миноры 2×2 равны нулю, любые две строки пропорциональны. Значит ранг ≤ 1 . При наличии хотя бы одной ненулевой строки ранг равен 1. Иначе $A = 0$ и ранг 0.